

Zhu Shijie, Suanxue Qimeng, parts 1-2

Chinese Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

新編算學啓蒙

Suanxue Qimeng

(Introduction to Mathematical Studies)

三卷全本 • Complete Edition

Three Volumes — 20 Chapters — 259 Problems

元 • 朱世傑撰

By Zhu Shijie (c. 1260–1320 CE)

Yuan Dynasty, written in 1299 (大德己亥)

Typeset with $\LaTeX$ using XeLaTeX and xeCJK

Noto Sans CJK SC • Noto Serif

Contents

Preface	2
1 總括 • General Principles	2
1.1 釋九數法 • The Nine Numbers (Multiplication Table)	2
1.2 九歸除法 • The Nine Returns (Division Rhymes)	2
1.3 斤下留法 • Converting Taels to Jin	3
1.4 明縱橫訣 • Rules for Counting Rod Notation	3
1.5 大數之類 • Large Numbers	3
1.6 小數之類 • Small Numbers	3
1.7 求諸率類 • Conversion Rates	3
1.8 斛斛起率 • Volume Measurements	4
1.9 斤秤起率 • Weight Measurements	4
1.10 端匹起率 • Length Measurements	4
1.11 田畝起率 • Land Area Measurements	4
1.12 古法圓率 • Ancient Circle Ratio	4
1.13 劉徽新術 • Liu Hui's New Method	4
1.14 沖之密率 • Zu Chongzhi's Dense Ratio	4
1.15 明異名訣 • Names of Fractions	4
1.16 明正負術 • Rules for Positive and Negative Numbers	5
1.17 明乘除段 • Rules for Multiplication and Division	5
1.18 明開方法 • Rules for Root Extraction	5
2 卷上 • Volume I	6
卷上 • Volume I (113 Problems)	6
2.1 縱橫因法門 • The Vertical–Horizontal Multiplication Method (8 Problems) .	6
2.2 身外加法門 • Addition to the Body (10 Problems)	7
2.3 留頭乘法門 • Multiplication Keeping the First Digit (20 Problems)	7
2.4 身外減法門 • Subtraction from the Body (10 Problems)	9
2.5 九歸除法門 • Division by the Nine Returns (29 Problems)	10
2.6 異乘同除門 • Different Multiplication, Same Division (8 Problems)	13
2.7 庫務解稅門 • Government Treasuries and Taxation (11 Problems)	13
2.8 折變互差門 • Conversion and Mutual Difference (15 Problems)	15

Preface

The *Suanxue Qimeng* (算學啓蒙, “Introduction to Mathematical Studies”) was written by Zhu Shijie (朱世傑) in 1299 (the Dade era, 大德己亥) of the Yuan Dynasty. It is an elementary mathematical textbook in three volumes (上中下三卷), containing 20 chapters (二十門) and 259 problems (凡二百五十九問). The text progresses systematically from basic arithmetic operations (multiplication, division, addition, and subtraction) through advanced topics such as *tian yuan shu* (天元術, the method of the celestial element for solving equations), *duo ji* (垛積, pile accumulation / summation of series), and *zhao cha* (招差, finite differences).

The book opens with a **General Principles** (總括) section containing 18 fundamental rules and rhymes, followed by Volume I (卷上) with eight chapters and 113 problems covering multiplication shortcuts, division methods, and proportional reasoning. Many problems reflect the economic realities of Yuan dynasty China—taxation, commodity prices, land measurement, and military logistics.

The *Suanxue Qimeng* was lost in China for centuries until a Korean edition was re-discovered. It was republished by Luo Shilin (羅士琳) in Yangzhou in 1839. The work profoundly influenced the development of mathematics in both Korea and Japan.

1 總括 • General Principles

The General Principles section presents the foundational knowledge required for the entire treatise. It includes multiplication tables, division rhymes, unit conversions, notation rules, and algebraic conventions. The following 18 items are listed at the beginning of the book.

1.1 釋九數法 • The Nine Numbers (Multiplication Table)

一一如一，一二如二，二二如四。
 一三如三，二三如六，三三如九。
 一四如四，二四如八，三四一十二，四四一十六。
 一五如五，二五一十，三五一十五，四五二十，五五二十五。
 一六如六，二六一十二，三六一十八，四六二十四，五六三十，六六三十六。
 一七如七，二七一十四，三七二十一，四七二十八，五七三十五，六七四十二，七七四十九。
 一八如八，二八一十六，三八二十四，四八三十二，五八四十，六八四十八，七八五十六，八八六十四。
 一九如九，二九一十八，三九二十七，四九三十六，五九四十五，六九五十四，七九六十三，八九七十二，九九八十一。

1.2 九歸除法 • The Nine Returns (Division Rhymes)

按古法多用商除。爲初學者難入，則後人以此法代之，即非正術也。

一歸如一進，見一進成十。
 二一添作五，逢二進成十。
 三一三十一，三二六十二，逢三進成十。
 四一二十二，四二添作五，四三七十二，逢四進成十。
 五歸添一倍，逢五進成十。

六一下加四，六二三十二，六三添作五，六四六十四，六五八十二，逢六進成十。
 七一下加三，七二下加六，七三四十二，七四五十五，七五七十一，七六八十四，逢七進成十。
 八一下加二，八二下加四，八三下加六，八四添作五，八五六十二，八六七十四，八七八十六，逢八進成十。
 九歸隨身下，逢九進成十。

1.3 斤下留法 • Converting Taels to Jin

斤下帶兩者，當以十六約之。今則就省，以此代之也。

一退六二五，二留一二五，三留一八七五，四留二五，五留三一二五，六留三七五，七留四三七五，八留單五，九留五六二五，十留六二五，十一留六八七五，十二留七五，十三留八一二五，十四留八七五，十五留九三七五。

Note: These are decimal fractions for converting taels (兩, 1 jin = 16 taels) into jin (斤). For example, "1 tael = 0.0625 jin," "2 taels = 0.125 jin," etc.

1.4 明縱橫訣 • Rules for Counting Rod Notation

一縱十橫，百立千僵。
 千十相望，萬百相當。
 滿六已上，五在上方。
 六不積聚，五不單張。
 言十自過，不滿自當。
 若明此訣，可習九章。

Note: This describes the vertical/horizontal orientation of counting rods (籌算). Units are vertical, tens are horizontal, hundreds vertical, thousands horizontal. The number five is represented by a horizontal bar above the units. For numbers six and above, the five-bar is placed above the appropriate digit rods.

1.5 大數之類 • Large Numbers

凡數之大者，天莫能蓋、地莫能載，其數不能極，故謂之大數也。

一、十、百、千、萬、十萬、百萬、千萬，萬萬曰億，萬萬億曰兆（如前呼之：一億、十億、百億、千億、萬億、十萬億、百萬億、千萬億、萬萬億曰兆是也。後仿此更不繁說。），萬萬兆曰京，萬萬京曰垓，萬萬垓曰秭，萬萬秭曰壤，萬萬壤曰溝，萬萬溝曰澗，萬萬澗曰正，萬萬正曰載，萬萬載曰極，萬萬極曰恆河沙，萬萬恆河沙曰阿僧祇，萬萬阿僧祇曰那由他，萬萬那由他曰不可思議，萬萬不可思議曰無量數。

1.6 小數之類 • Small Numbers

凡數之小者，視之無形、取之無像，數亦不能盡，故謂之小數也。

一、分、釐、毫、絲、忽、微、纖、沙，萬萬塵曰沙，萬萬埃曰塵，萬萬渺曰埃，萬萬漠曰渺，萬萬模糊曰漠，萬萬逡巡曰模糊，萬萬須臾曰逡巡，萬萬瞬息曰須臾，萬萬彈指曰瞬息，萬萬剎那曰彈指，萬萬六德曰剎那，萬萬虛曰六德，萬萬空曰虛，萬萬清曰空，萬萬淨曰清。千萬淨，百萬淨，十萬淨，萬淨，千淨，百淨，十淨，一淨。

1.7 求諸率類 • Conversion Rates

兩求銖二十四乘，銖求兩二十四除。

斤求兩身外加六，兩求斤身外減六。
 秤求斤身外加五，斤求秤身外減五。
 據物賣錢而用乘，據錢買物而用除。

1.8 斛斗起率 • Volume Measurements

量起於圭（六粒之粟）。十圭謂之一撮，十撮謂之一抄，十抄謂之一勺，十勺謂之一合，十合謂之一升，十升謂之一斗，十斗謂之一斛。

1.9 斤秤起率 • Weight Measurements

衡起於黍（形大如粟）。十黍謂之一綮，十綮謂之一銖，六銖謂之一分，四分謂之一兩，十六兩謂之一斤，十五斤謂之一秤，三十斤謂之一鈞，四鈞謂之一碩（重一百二十斤）。

1.10 端匹起率 • Length Measurements

度起於忽（蠶吐之絲）。十忽謂之一絲，十絲謂之一毫，十毫謂之一釐，十釐謂之一分，十分謂之一寸，十寸謂之一尺，十尺謂之一丈。

匹率（或三丈二，或二丈四）。

端率（或五丈五，或四丈八）。

1.11 田畝起率 • Land Area Measurements

田起於忽（闊一寸，長六寸）。十忽謂之一絲，十絲謂之一毫，十毫謂之一釐，十釐謂之一分，十分謂之一畝，百畝謂之一頃。三百步謂之一里。

按畝法，闊一步，長二百四十步，當自方五尺爲步也。其里法，三百步爲里者，當自方六尺爲步。若三百六十步爲里者，當以自方五尺爲步也。

1.12 古法圓率 • Ancient Circle Ratio

周三尺，徑一尺。

This gives $\pi = 3$, the ancient ratio “three for circumference, one for diameter.”

1.13 劉徽新術 • Liu Hui's New Method

劉徽乃魏人也，立此新術以究圓之幽微。

周一百五十七尺，徑五十尺。

Liu Hui (fl. 263 CE) obtained $\pi = \frac{157}{50} = 3.14$.

1.14 沖之密率 • Zu Chongzhi's Dense Ratio

沖之姓祖，乃宋南徐州從事史。立此密率亦究圓之微也。

周二十二尺，徑七尺。

Zu Chongzhi (429–500 CE) gave $\pi = \frac{22}{7} \approx 3.142857$.

1.15 明異名訣 • Names of Fractions

此乃劇漏之數以巧呼之。

二分之一爲中半，三分之一爲少半，三分之二爲太半，四分之一爲弱半，四分之三爲強半。

1.16 明正負術 • Rules for Positive and Negative Numbers

其同名相減，則異名相加；正無入負之，負無入正之。

其異名相減，則同名相加；正無入正之，負無入負之。

按九章注云：兩算得失相返，要令正負以名之。正算赤、負算黑，不則以邪正爲異。其無入者，爲無對也。無所得減，則使消奪者居位也。（「人」作「入」非。）

These are the earliest known rules for signed arithmetic (positive/negative numbers) in a Chinese mathematical text. “Same signs subtract, different signs add” corresponds to modern rules for $(+a) - (+b)$, $(-a) - (-b)$, $(+a) + (-b)$, etc.

1.17 明乘除段 • Rules for Multiplication and Division

長平相併曰和，長平相減曰較。

長平相乘曰積，自相稱之曰冪。

同名相乘曰正，異名相乘爲負。

平除長爲小長，長除平爲小平。

小長平相併曰小和，小長平相減餘小較，小長平相乘得一步爲小積。

Note: “Long” (長) and “broad” (平/width) denote the sides of a rectangle. Their sum is called “harmony” (和), their difference “comparison” (較), and their product “area” (積). Same signs multiplied give positive, different signs give negative.

1.18 明開方法 • Rules for Root Extraction

置積爲實，及方廉隅，同加異減開之。

In root extraction, the dividend (實), the side (方), the edge (廉), and the corner (隅) are set up. Like signs are added, unlike signs subtracted, in the process of extracting roots.

2 卷上 • Volume I

Volume I contains eight chapters (八門) with 113 problems (一百一十三問), covering multiplication shortcuts, division methods, and proportional reasoning. Many problems reflect the economic realities of Yuan dynasty China—taxation, commodity prices, land measurement, and military logistics.

2.1 縱橫因法門 • The Vertical–Horizontal Multiplication Method (8 Problems)

此法從來向上因，但言十者過其身，
呼如本位須當作，知算縱橫數目真。

This rhyme describes the ‘vertical–horizontal’ multiplication method: multiply from bottom to top; when the product is ten or more, carry to the next position; call ‘as-is’ for the current place value. This is the most basic multiplication technique.

問1. 今有粟二百一十六斗，每斗價錢二文。問計錢幾何？

答曰：四百三十二文。

術曰：列物數在上，各以價錢從上因之，即得。

問2. 今有絲一百四十四兩，每兩價錢三百文。問計錢幾何？

答曰：四十三貫二百文。

術曰：列物數在上，各以價錢從上因之，即得。

問3. 今有羊三百五十四只，每只價錢四貫文。問計錢幾何？

答曰：一千四百一十六貫。

術曰：列物數在上，各以價錢從上因之，即得。

問4. 今有銀五百四十七錠，每錠重五十兩。問為兩幾何？

答曰：二萬七千三百五十兩。

術曰：列物數在上，各以錠重從上因之，即得。

問5. 今有絹七百三十六匹，每匹價錢六貫文。問計錢幾何？

答曰：四千四百一十六貫。

術曰：列物數在上，各以價錢從上因之，即得。

問6. 今有麻八百九十二秤，每秤價錢七百文。問計錢幾何？

答曰：六百二十四貫四百文。

術曰：列物數在上，各以價錢從上因之，即得。

問7. 今有布六百三十四尺，每尺價錢八十文。問計錢幾何？

答曰：五十貫七百二十文。

術曰：列物數在上，各以價錢從上因之，即得。

問8. 今有馬四百二十五匹，每匹價錢九十貫。問計錢幾何？

答曰：三萬八千二百五十貫。

術曰：列物數在上，各以價錢從上因之，即得。

2.2 身外加法門 • Addition to the Body (10 Problems)

算中加法最堪誇，言十之時就位加，
但遇呼如身下列，君從法式定無差。

This rhyme describes a shortcut multiplication method: add to the 'body' (the multiplicand itself). When the product reaches ten, add at the current position; when it is less than ten ('as-is'), place it below the current digit. This is essentially a streamlined single-digit multiplication performed on the counting board.

問 9. 今有米六碩八斗四升，每斗價錢一百一十文。問計錢幾何？

答曰：七貫五百二十四文。

術曰：列物數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 10. 今有羅三十四尺六寸，每尺價錢一百二十文。問計錢幾何？

答曰：四貫一百五十二文。

術曰：列物數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 11. 今有鹽八百七十三袋，每袋價錢一十三貫文。問計錢幾何？

答曰：一萬一千三百四十九貫。

術曰：列物數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 12. 今有麥二十三碩四斗，每斗價錢一百三十文。問計錢幾何？

答曰：三十貫四百二十文。

術曰：列麥數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 13. 今有絲四十二斤三兩，每兩價錢二百四十文。問計錢幾何？

答曰：一十貫一百七十五文。

術曰：列絲數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 14. 今有粟五十六碩七斗，每斗價錢一百五十文。問計錢幾何？

答曰：八十五貫五十文。

術曰：列粟數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 15. 今有茶三百六十二袋，每袋價錢二貫五百文。問計錢幾何？

答曰：九百五貫。

術曰：列茶數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 16. 今有綿一千二百四十五兩，每兩價錢六十文。問計錢幾何？

答曰：七十四貫七百元。

術曰：列綿數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 17. 今有鐵二千八百七十四斤，每斤價錢四十五文。問計錢幾何？

答曰：一百二十九貫三百三十文。

術曰：列鐵數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 18. 今有鉛一千五百六十三斤四兩，每斤價錢八十文。問計錢幾何？

答曰：一百二十五貫六十文。

術曰：列鉛數在上，以價錢從上身外加之，即得。

問 19. 今有錫八百七十六斤半，每斤價錢一百七十文。問計錢幾何？

答曰：一百四十九貫五百五文。

術曰：列錫數在上，以價錢從上身外加之，即得。

2.3 留頭乘法門 • Multiplication Keeping the First Digit (20 Problems)

留頭乘法別規模，起首先從次位呼，
言十靠身如隔位，遍臨頭位破身鋪。

The 'keep-the-head' multiplication method: a special technique where the first digit of the multiplier is temporarily kept (left in place), and multiplication begins from the second digit. When the product reaches ten, it is placed next to the body; 'as-is' results are placed with a skip. Finally the head digit itself is used to multiply, 'breaking' the original body. This avoids shifting the multiplicand on the counting board.

問 20. 今有白豆八十四斛，每斛價錢二百一十文。問計錢幾何？

答曰：一十七貫六百四十文。

術曰：列豆數於上，以斛價從上次位呼之，言十靠身，如隔位布之，遍臨頭位破身，即得。

問 21. 今有胡椒六十三斤四兩，每斤價錢三百八十文。問計錢幾何？

答曰：二十四貫三十五文。

術曰：列椒數於上，以斤價從上次位呼之，言十靠身，如隔位布之，遍臨頭位破身，即得。

問 22. 今有白檀共數斤，下留兩於上，以四貫九十六文乘之。問得幾何？

答曰：二萬貫。

術曰：列白檀共數斤下留兩於上，以四貫九十六文從上次位呼之，言十靠身，如隔位布之，遍臨頭位破身，即得。

問 23. 今有黍三千六百六十二碩一斛九合三勺七抄五撮。問為麥幾何？

答曰：三萬斛。

術曰：列黍數於上，以一斛麥八升一合九勺二抄乘之，即得。

問 24. 今有粟七萬八千一百二十五碩，每斛為御米八升一合九勺二抄。問共得幾何？

答曰：三千二百七十斛。

術曰：列粟數於上，以御米率從上次位呼之，即得。

問 25. 今有絲六萬一千六百九十八秤。問為斤幾何？

答曰：一百六十九萬一千六百九十八斤。

術曰：列絲數於上，以一秤十六兩為法，先以六因之，再以四因之，即得斤數。

問 26. 今有絲六萬一千六百九十八秤，每斤重一十六兩。問為兩幾何？

答曰：一千六百九十八萬一千六百九十八兩。

術曰：列絲數於上，以每斤十六兩為法，先從次位呼之，遍臨頭位破身，即得。

問 27. 今有錢七貫四百一十二文，欲令一十七人分之。問人得幾何？

答曰：四百三十六文。

術曰：列錢數於上，以一十七人為法，從上次位呼之，即得。

問 28. 今有糧五千八百八十六碩，欲給貧難戶，每戶一碩八斗。問給幾戶？

答曰：三千二百七十戶。

術曰：列糧數於上，以每戶一碩八斗為法，從上次位呼之，即得。

問29. 今有錢六十五貫五百五十文，欲買苧絲，每尺價錢一百九十文。問得幾何？

答曰：三百四十五尺。

術曰：列錢數於上，以尺價為法，從上次位呼之，即得。

問30. 今有錢一百四貫三百七十二文，欲買麻布，每匹價錢一百九十四文。問買布幾何？

答曰：五百三十八匹。

術曰：列錢數於上，以匹價為法，從上次位呼之，即得。

問31. 今有錢五千五百五十八貫三百文，欲買松木，每株價錢一貫七百五文。問買木幾何？

答曰：三千二百六十株。

術曰：列錢數於上，以株價為法，從上次位呼之，即得。

問32. 今有芝麻共數於上，以三斤七分五釐乘之。問得幾何？

術曰：列芝麻共數於上，以三斤七分五釐為法，從上次位呼之，言十靠身，遍臨頭位破身，即得。

問33. 今有小麥五碩九斛二升，每斛磨麵六斤一十四兩。問磨麵幾何？

答曰：四百單七斤。

術曰：列麥數於上，以六斤八分七釐半乘之，即得。

問34. 今有麥數於上，以六斤八分七釐半乘之。問得幾何？

術曰：列麥數於上，以六斤八分七釐半為法，從上次位呼之，言十靠身，遍臨頭位破身，即得。

問35. 今有菴荳三十二碩七斛三升，每斛造粉五斤六兩。問造粉幾何？

答曰：一千七百五十九斤三兩八錢。

術曰：列荳數於上，以五斤六兩為法，從上次位呼之，即得。

問36. 今有黃金一萬二千八百兩，每兩買地六畝二分五釐。問買地幾何？

答曰：八萬畝。

術曰：列金數於上，以地率從上次位呼之，即得。

問37. 今有田一百五十六頃二十五畝，每畝收稻五斛。問收稻幾何？

答曰：九萬斛。

術曰：列田數於上，以畝產從上次位呼之，即得。

問38. 今有米五十三斛四升，直錢九貫八百七十九文。只有錢六十八貫二百六十文。問得米幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列見錢為實，以米價為法，留頭乘之，即得。

問39. 今有羅七百六十二匹，每匹價錢三貫二百三十文。問計錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列羅數於上，以匹價從上次位呼之，即得。

2.4 身外減法門 • Subtraction from the Body (10 Problems)

減法根源必要知，即同求一一般推，
呼如身下須當減，言十從身本位除。

The 'subtraction from the body' method is the inverse of the addition method: it performs division by subtracting from the dividend itself. 'As-is' means subtract below the current digit; 'ten' means subtract from the current digit itself. This is a streamlined division technique on the counting board.

問 40. 今有錢四貫三百二十文，欲糴白豆，每斗價錢二十文。問得幾何？

答曰：二百一十六斗。

術曰：列錢數於上，為實，以斗價為法，從上身外減之，即得。

問 41. 今有錢四十三貫二百文，欲買細絲，每斤價錢三百文。問得幾何？

答曰：一百四十四斤。

術曰：列錢數於上，為實，以斤價為法，從上身外減之，即得。

問 42. 今有錢一千四百一十六貫，欲買絹子，每匹價錢四貫文。問得幾何？

答曰：三百五十四匹。

術曰：列錢數於上，為實，以匹價為法，從上身外減之，即得。

問 43. 今有銀二萬七千三百五十兩，欲為課銀，每錠五十兩。問為幾錠？

答曰：五百四十七錠。

術曰：列銀數於上，為實，以錠重為法，從上身外減之，即得。

問 44. 今有錢四千四百一十六貫，欲買大羅，每匹價錢六貫文。問得幾何？

答曰：七百三十六匹。

術曰：列錢數於上，為實，以匹價為法，從上身外減之，即得。

問 45. 今有錢六百二十四貫四百文，欲買甘草，每秤價錢七百元。問得幾何？

答曰：八百九十二秤。

術曰：列錢數於上，為實，以秤價為法，從上身外減之，即得。

問 46. 今有錢五十貫七百二十文，欲買細布，每尺價錢八十文。問得幾何？

答曰：六百三十四尺。

術曰：列錢數於上，為實，以尺價為法，從上身外減之，即得。

問 47. 今有錢三萬八千二百五十貫，欲買馬，每匹價錢九十貫。問得幾何？

答曰：四百二十五匹。

術曰：列錢數於上，為實，以匹價為法，從上身外減之，即得。

問 48. 今有油六碩八斗四升，每三斤七分五釐直錢一百文。問直錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列油數為實，以三斤七分五釐為法，身外減之，即得。

問 49. 今有麵四百單七斤，每六斤八分七釐半直錢一百文。問直錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列麵數為實，以六斤八分七釐半為法，身外減之，即得。

2.5 九歸除法門 • Division by the Nine Returns (29 Problems)

實少法多從法歸，實多滿法進前居，
常存除數專心記，法實相停九十餘。
但遇無除還頭位，然將釋九數呼除，
流傳故泄真消息，求一穿韜總不如。

The 'nine returns' division uses the division rhymes given in the General Principles. When the dividend is smaller than the divisor, use the 'return' method; when the dividend is larger, advance the quotient. The practitioner must memorize the divisor and keep it in mind. When the division is exact, the remainder is in the nineties. If a digit cannot be divided, return to the head position and use the 'nine explanations' method. This method, though not the orthodox approach (商除), is easier for beginners.

問 50. 今有錢四貫三百二十文，欲糴白豆，每斗價錢二十文。問得幾何？

答曰：二百一十六斗。

術曰：列錢物於上為實，各以價錢為法，從上身外減之，即得。

問 51. 今有錢四十三貫二百文，欲買細絲，每斤價錢三百文。問得幾何？

答曰：一百四十四斤。

術曰：列錢數為實，以斤價為法，九歸除之，即得。

問 52. 今有錢一千四百一十六貫，欲買絹子，每匹價錢四貫文。問得幾何？

答曰：三百五十四匹。

術曰：列錢數為實，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 53. 今有銀二萬七千三百五十兩，欲為課銀，每錠五十兩。問為幾錠？

答曰：五百四十七錠。

術曰：列銀數為實，以錠重為法，九歸除之，即得。

問 54. 今有錢四千四百一十六貫，欲買大羅，每匹價錢六貫文。問得幾何？

答曰：七百三十六匹。

術曰：列錢數為實，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 55. 今有錢六百二十四貫四百文，欲買甘草，每秤價錢七百元。問得幾何？

答曰：八百九十二秤。

術曰：列錢數為實，以秤價為法，九歸除之，即得。

問 56. 今有錢五十貫七百二十文，欲買細布，每尺價錢八十文。問得幾何？

答曰：六百三十四尺。

術曰：列錢數為實，以尺價為法，九歸除之，即得。

問 57. 今有木幾何，直錢三千二百六十株。問每株價錢幾何？

答曰：三貫二百六十文。

術曰：列錢物於上為實，各以價錢為法，從上身外減之，即得。

問 58. 今有絹幾何，每匹四貫，共錢一千四百一十六貫。問匹數幾何？

答曰：三百五十四匹。

術曰：列錢數為實，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 59. 今有銀幾何，每錠五十兩，共二萬七千三百五十兩。問錠數幾何？

答曰：五百四十七錠。

術曰：列銀數為實，以錠重為法，九歸除之，即得。

問 60. 今有甘草幾何，每秤七百文，共錢六百二十四貫四百文。問秤數幾何？

答曰：八百九十二秤。

術曰：列錢數為實，以秤價為法，九歸除之，即得。

問 61. 今有麻布幾何，每匹一百九十四文，共錢一百四貫三百七十二文。問匹數幾何？

答曰：五百三十八匹。

術曰：列錢數為實，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 62. 今有細布幾何，每尺八十文，共錢五十貫七百二十文。問尺數幾何？

答曰：六百三十四尺。

術曰：列錢數為實，以尺價為法，九歸除之，即得。

問 63. 今有松木幾何，每株一貫七百五文，共錢五千五百五十八貫三百文。問株數幾何？

答曰：三千二百六十株。

術曰：列錢數為實，以株價為法，九歸除之，即得。

問 64. 今有白豆幾何，每斗二十文，共錢四貫三百二十文。問斗數幾何？

答曰：二百一十六斗。

術曰：列錢數為實，以斗價為法，九歸除之，即得。

問 65. 今有絲幾何，每斤三百文，共錢四十三貫二百文。問斤數幾何？

答曰：一百四十四斤。

術曰：列錢數為實，以斤價為法，九歸除之，即得。

問 66. 今有馬幾何，每匹九十貫，共錢三萬八千二百五十貫。問匹數幾何？

答曰：四百二十五匹。

術曰：列錢數為實，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 67. 今有羅幾何，每匹價錢三貫二百三十文，共錢一千七百一十一貫四百文。問匹數幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列錢數為實，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 68. 今有大羅幾何，每匹六貫，共錢四千四百一十六貫。問匹數幾何？

答曰：七百三十六匹。

術曰：列錢數為實，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 69. 今有苧絲幾何，每尺一百九十文，共錢六十五貫五百五十文。問尺數幾何？

答曰：三百四十五尺。

術曰：列錢數為實，以尺價為法，九歸除之，即得。

問 70. 今有米幾何，每斗一百一十文，共錢七貫五百二十四文。問斗數幾何？

答曰：六碩八斗四升。

術曰：列錢數為實，以斗價為法，九歸除之，即得。

問 71. 今有鹽幾何，每袋一十三貫，共錢一萬一千三百四十九貫。問袋數幾何？

答曰：八百七十三袋。

術曰：列錢數為實，以袋價為法，九歸除之，即得。

問 72. 今有羊幾何，每只四貫，共錢一千四百一十六貫。問只數幾何？

答曰：三百五十四只。

術曰：列錢數為實，以只價為法，九歸除之，即得。

問 73. 今有油六碩八斗四升，每三斤七分五釐直錢一百文。問直錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列油數為實，以三斤七分五釐為法，九歸除之，即得。

問 74. 今有麵四百單七斤，每六斤八分七釐半直錢一百文。問直錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列麵數為實，以六斤八分七釐半為法，九歸除之，即得。

問 75. 今有羅三十四尺六寸，每尺一百二十文。問計錢幾何？

答曰：四貫一百五十二文。

術曰：列羅數於上，以尺價為法，九歸除之，即得。

問 76. 今有胡椒六十三斤四兩，每斤三百八十文。問計錢幾何？

答曰：二十四貫三十五文。

術曰：列椒數於上，以斤價為法，九歸除之，即得。

問 77. 今有馬幾何，每匹價錢九十貫。問計錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列馬數於上，以匹價為法，九歸除之，即得。

問 78. 今有綿三百四十五斤，欲作綿被，每床用綿七斤。問作幾床？

答曰：四十九床，餘二斤。

術曰：列綿數為實，以每床用綿為法，九歸除之，即得。

2.6 異乘同除門 • Different Multiplication, Same Division (8 Problems)

This chapter covers problems of proportional exchange: multiplying by one rate and dividing by another. The problems involve currency conversion, unit conversion, and commodity exchange.

問 79. 今有錢九貫八百七十九文，糴米五碩三斛四升。只有錢六十八貫二百六十文。問得米幾何？

答曰：六十八貫二百六十五文。

術曰：列只有米數，以乘今有錢為實，以原錢為法，除之，即得。

問 80. 今有絲七匹，通尺內子得二千三十一尺，以乘上位得六百三十七萬九千三百七十一。又以實以斤銖法三百八十四銖除之，得三萬六千五百四十二銖，為實。

答曰：九千七百六十五斤一十兩四銖。

術曰：列七匹通尺內子，以乘上位，又以斤銖法除之，即得。

問 81. 今有絲八斤二兩二十一銖，織錦七匹六尺五寸。只有絲九十五斤三兩六銖。問織錦幾何？

答曰：如術計之。

術曰：（匹法同前）列只有絲數，以乘錦數為實，以原絲為法，除之，即得。

問 82. 今有錢五貫八百三十文，買麩八斗五升。只有錢三十七貫七百六十文。問買麩幾何？

答曰：五碩五斗二升。

術曰：列只有錢數，以乘原麩為實，以原錢為法，除之，即得。

問 83. 今有錢一貫一百七十五文，買麥五斗四升。只有錢二十三貫五百文。問買麥幾何？

答曰：十碩八斗。

術曰：列只有錢數，以乘原麥為實，以原錢為法，除之，即得。

問 84. 今有錢二貫六百文，買麵三斤四兩。只有錢四十七貫四百五十文。問買麵幾何？

答曰：六十三斤四兩。

術曰：列只有錢數，以乘原麵為實，以原錢為法，除之，即得。

問 85. 今有錢一貫二百文，買鹽二碩四斗。只有錢三十二貫三百文。問買鹽幾何？

答曰：六十四碩八斗。

術曰：列只有錢數，以乘原鹽為實，以原錢為法，除之，即得。

問 86. 今有銀二十四銖，直錢三貫六百文。只有銀五十九兩八銖。問直錢幾何？

答曰：八十九貫七百文。

術曰：列只有銀數，以乘原直錢為實，以原銀為法，除之，即得。

2.7 庫務解稅門 • Government Treasuries and Taxation (11 Problems)

This chapter deals with problems of government finance: calculating taxes, interest, alloy composition of currency, and distribution of resources. These problems reflect the fiscal administration of the Yuan dynasty.

問 87. 今有本銀四千五百六兩，經三箇月一十二日，月利銀三百六兩。問本利共幾何？

答曰：本銀四千五十兩，利銀三百六兩。

術曰：置本銀以月數乘之，又以日數乘之，以三十日除之，得利息，加入本銀，即得。

問 88. 今有本銀四千五十兩，月利一分二釐。問三箇月一十二日，利銀幾何？

答曰：一百四十五兩八錢。

術曰：置本銀以月利乘之，又以日數乘之，以三十日除之，即得。

問 89. 今有課銀三萬六千兩，每五十兩為一錠。問為幾錠？

答曰：七百二十錠。

術曰：置課銀以錠重除之，即得。

問 90. 今有鈔二千四百貫，欲換銀，每銀一兩直鈔八貫。問得銀幾何？

答曰：三百兩。

術曰：置鈔數為實，以銀價為法，除之，即得。

問 91. 今有銀三百兩，欲換鈔，每兩直鈔八貫。問得鈔幾何？

答曰：二千四百貫。

術曰：置銀數為實，以鈔價為法，乘之，即得。

問 92. 今有金一十二兩五錢，內減五十兩，餘即入銀，合同為法。實如法而一，得本銀，反減共還銀數，餘即利銀也。

答曰：一十二兩五錢。

術曰：列金數為實，以八分為法，除之，得本銀，反減共還銀數，餘即利銀也。

問 93. 今有銀一十二兩五錢，內減五十兩，餘即入銀，合同為法。實如法而一，得六兩，問為顏色分數幾何？

答曰：八分色。

術曰：列金數為實，以本銀為法，除之，即得顏色分數。

問 94. 今有絲六十二斤半，換金一十兩，內八分半金五兩七分半金五兩。問二色金各得幾何？

術曰：列絲數為實，以金價為法，除之，即得各金數。

問 95. 今有銀三千五百六兩，直錢三十五貫六百文。問每兩直錢幾何？

答曰：一十文。

術曰：置銀數為實，以直錢為法，除之，即得。

問 96. 今有鈔一百六十五貫五百文，買絲三十七斤八兩。問每斤價鈔幾何？

答曰：四貫四百文。

術曰：置鈔數為實，以絲數為法，除之，即得。

問 97. 今有課鈔一千貫，納官每百貫收工墨錢一貫。問工墨錢幾何？

答曰：十貫。

術曰：置課鈔為實，以百貫為法，除之，即得。

2.8 折變互差門 • Conversion and Mutual Difference (15 Problems)

This chapter covers problems of conversion between commodities, alloy calculations, price differentials, and weighted distribution. These problems involve multiple steps of multiplication and division, often with fractional rates.

折變互差要詳知，多少相乘作實推，
以少求多因作母，除來便見兩無虧。

問 98. 今有香油三兩，折菜油四兩，只云香油斤價四百文。問菜油斤價幾何？

答曰：二十五貫四百二十五文。

術曰：列香油數為實，以折率乘之，又以香油價為法，除之，即得。

問 99. 今有香油三兩，折菜油四兩，只云菜油八十四斤一十二兩，問香油幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列菜油數為實，以折率除之，即得。

問 100. 今有麵四百單七斤，每六斤八分七釐半直錢一百文。問直錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列麵數為實，以六斤八分七釐半為法，除之，即得。

問 101. 今有油六碩八斗四升，每三斤七分五釐直錢一百文。問直錢幾何？

答曰：如術計之。

術曰：列油數為實，以三斤七分五釐為法，除之，即得。

問 102. 今有麵數為實，以六斤八分七釐半除之。問得幾何？

術曰：列麵數為實，以六斤八分七釐半為法，除之，即得。

問 103. 今有羅三十四匹六尺，每尺一百二十文。問計錢幾何？

答曰：四貫一百五十二文。

術曰：列羅數通為尺，以尺價乘之，即得。

問 104. 今有絹七匹，每匹四貫。問計錢幾何？

答曰：二十八貫。

術曰：列絹數，以匹價乘之，即得。

問 105. 今有絲一斤價錢二貫文，問一兩價錢幾何？

答曰：一百二十五文。

術曰：置絲斤價為實，以十六兩為法，除之，即得。

問 106. 今有田一畝，闊十五步，長十六步。問為頃畝幾何？

答曰：一畝。

術曰：列闊步、長步相乘得積步，以畝法二百四十步除之，即得。

問 107. 今有粟九斗，每斛直錢一貫二百文。問直錢幾何？

答曰：一貫八十文。

術曰：置粟數為實，以斛價為法，乘之，即得。

問 108. 今有金五十兩，令二八共造，問各幾何？

答曰：金四十兩，銀一十兩。

術曰：置共金為實，以分母為法，除之，各以分子乘之，即得。

問 109. 今有銀二十四兩，直錢三貫六百文。只有銀五十九兩八銖。問直錢幾何？

答曰：八十九貫七百元。

術曰：列只有銀數，以乘原直錢為實，以原銀為法，除之，即得。

問 110. 今有絲八斤二兩二十一銖，織錦七匹六尺五寸。只有絲九十五斤三兩六銖。問織錦幾何？

術曰：（匹法同前）列只有絲數，以乘錦數為實，以原絲為法，除之，即得。

問 111. 今有錢五貫八百三十文，買麩八斗五升。只有錢三十七貫七百六十文。問買麩幾何？

答曰：五碩五斗二升。

術曰：列只有錢數，以乘原麩為實，以原錢為法，除之，即得。

問 112. 今有錢一貫一百七十五文，買麥五斗四升。只有錢二十三貫五百文。問買麥幾何？

答曰：十碩八斗。

術曰：列只有錢數，以乘原麥為實，以原錢為法，除之，即得。

HISTORICAL CHINESE MATHEMATICAL TEXTS

新編算學啟蒙

Suanxue Qimeng

Introduction to Computational Studies

卷中 — Volume II (Middle)

松庭朱世傑編撰

Compiled by Zhu Shijie (Songting)

Yuan Dynasty, 1299 CE

Seven Chapters (七門), Seventy-One Problems (七十一問):

田畝形段門·倉屯積粟門·雙據互換門·求差分和門·差分均配門·商功修築門·貴賤
反率門

*With facsimile reproductions of original woodblock prints,
transcriptions, and modern mathematical commentary*

Typeset in $\text{\LaTeX}$ with XeLaTeX and xeCJK

May 27, 2026

Contents

1	Introduction	2
1.1	About the Author	2
1.2	Structure of Volume II (卷中)	2
2	Chapter 1: 田畝形段門 — Field Area Computations	3
2.1	Facsimile of Opening Pages	3
2.2	Sample Problems	3
2.3	Additional Facsimile Pages	4
2.4	Geometric Formulas Used	5
3	Chapter 2: 倉屯積粟門 — Granary Volume Calculations	6
3.1	Facsimile Pages	6
3.2	Sample Problems	6
4	Chapter 3: 雙據互換門 — Double Proportion Problems	8
4.1	Sample Problem	8
5	Chapter 4: 求差分和門 — Sum-and-Difference Problems	9
5.1	Facsimile Pages	9
5.2	Sample Problem	9
6	Chapter 5: 差分均配門 — Proportional Distribution	10
6.1	Facsimile Pages	10
6.2	Sample Problem	10
7	Chapter 6: 商功修築門 — Construction Earthwork	11
7.1	Facsimile Pages	11
7.2	Sample Problem	11
8	Chapter 7: 貴賤反率門 — Inverse Proportion (Price/Rate)	12
8.1	Facsimile Pages	12
8.2	Sample Problem	12
9	Gallery of Original Facsimile Pages	14
10	Modern Mathematical Commentary	15
10.1	Common Problem Types	15
10.2	Historical Significance	15

1 Introduction

Suanxue Qimeng (算學啟蒙, “Introduction to Computational Studies”) is one of the two major mathematical works by the celebrated Yuan dynasty mathematician **Zhu Shijie** (朱世傑, courtesy name 松庭 Songting, fl. 1299). Written in 1299 and printed in Yangzhou, this three-volume textbook contains 259 problems organized into 20 chapters (門), progressing from elementary arithmetic to the advanced “Celestial Element Method” (天元術).

1.1 About the Author

Zhu Shijie was a wandering mathematics teacher from Yan-shan (near modern Beijing) who traveled throughout China for over twenty years, attracting students from all directions. He made groundbreaking contributions to:

- **Tianyuan shu** (天元術): polynomial algebra in one unknown
- **Siyuan shu** (四元術): polynomial algebra in up to four unknowns
- **Duoji shu** (垛積術): summation of finite series (pyramidal numbers)
- **Zhaocha shu** (招差術): finite-difference interpolation

His two extant works are *Suanxue Qimeng* (1299) and *Siyuan Yujian* (四元玉鑑, 1303).

1.2 Structure of Volume II (卷中)

Volume II contains 7 chapters with 71 problems total, covering:

No.	Chapter Title	Problems	Topic
1	田畝形段門	16	Field area computations
2	倉屯積粟門	9	Granary volume calculations
3	雙據互換門	6	Double proportion problems
4	求差分和門	9	Sum-and-difference problems
5	差分均配門	10	Proportional distribution
6	商功修築門	13	Construction earthwork
7	貴賤反率門	8	Inverse proportion (price/rate)

The problems follow the classical Chinese format: 今有 (“Now there is”) for the problem statement, 答曰 (“Answer:”) for the answer, and 術曰 (“Method:”) for the solution procedure.

2 Chapter 1: 田畝形段門 — Field Area Computations

16 Problems on calculating the areas of fields of various geometric shapes. This chapter corresponds to the “Fangtian” (方田) chapter of the *Jiuzhang Suanshu* (九章算術). The standard conversion is 1 畝 (mu) = 240 square 步 (bu).

2.1 Facsimile of Opening Pages

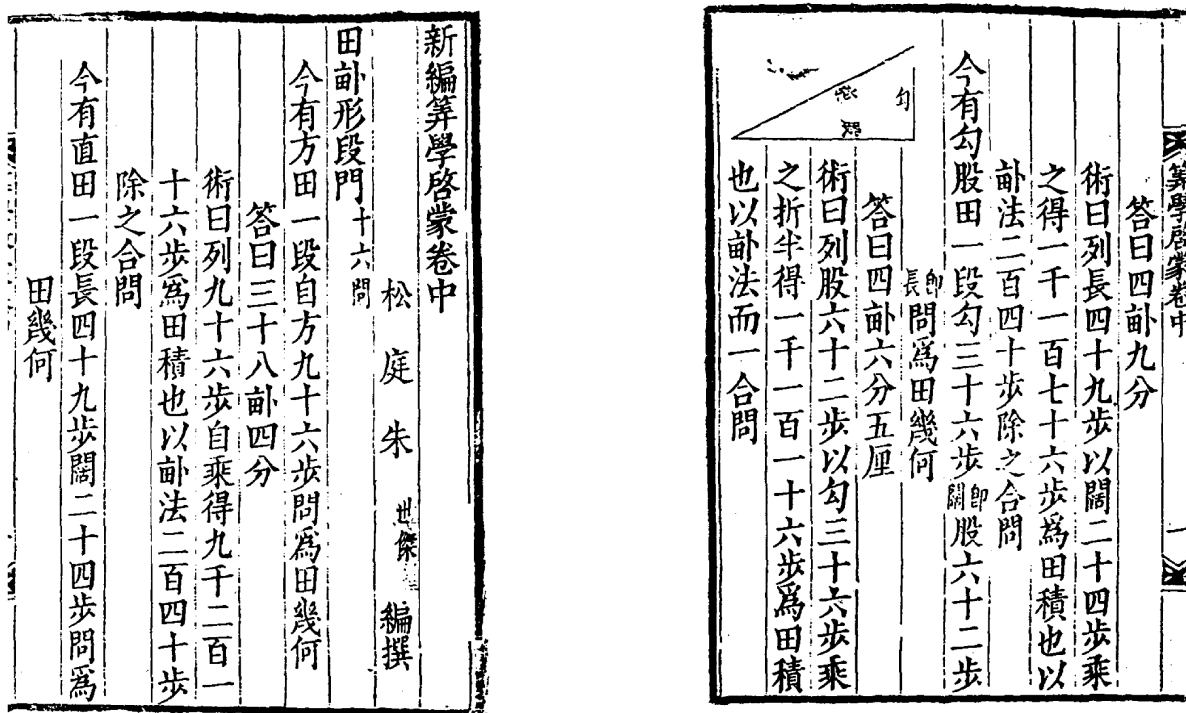


Figure 1: Left: Opening of 田畝形段門 with the first two problems. Right: Problems including the gougu (right-triangle) field with diagram.

2.2 Sample Problems

Problem 1 (Square Field): 今有方田一段，自方九十六步，問為田幾何？

Now there is a square field, each side 96 bu. What is the area?

答曰三十八畝四分。Answer: 38 mu and 4 fen.

術曰：列九十六步自乘，得九千二百一十六步，為田積也，以畝法二百四十步除之，合問。

Method: Place 96 bu, square it to obtain 9216 bu as the area. Divide by the mu-factor 240 bu to obtain the answer.

Modern formula: $A = \frac{96^2}{240} = \frac{9216}{240} = 38.4$ mu.

Problem 2 (Rectangular Field): 今有直田一段，長四十九步，闊二十四步，問為田幾何？

Now there is a rectangular field, length 49 bu, width 24 bu.

答曰四畝九分。Answer: 4 mu and 9 fen.

術曰：列長四十九步，以闊二十四步乘之，得一千一百七十六步，為田積也，以畝法二百四十步除之，合問。

Modern formula: $A = \frac{49 \times 24}{240} = \frac{1176}{240} = 4.9$ mu.

Problem 3 (Right-Triangle Field): 今有勾股田一段，勾三十六步，股六十二步，問為田幾何？

Now there is a right-triangle field with base (gou) 36 bu and height (gu) 62 bu.

答曰四畝六分五厘。

術曰：列股六十二步，以勾三十六步乘之，折半，得一千一百一十六步，為田積也，以畝法二百四十步除之，合問。

Modern formula: $A = \frac{62 \times 36}{2 \times 240} = \frac{1116}{240} = 4.65$ mu.

2.3 Additional Facsimile Pages

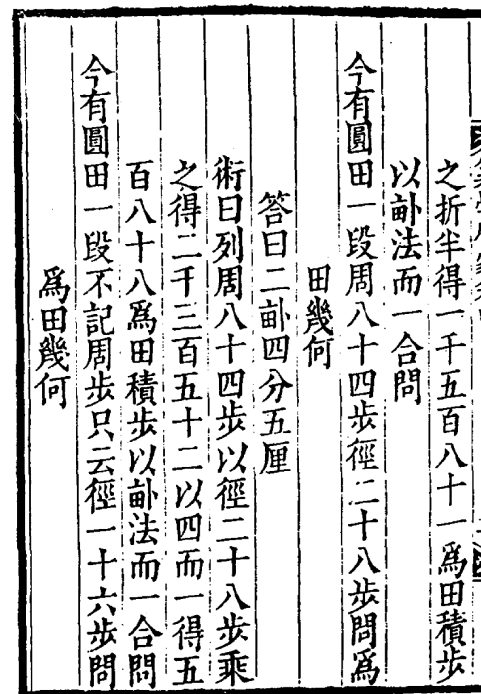
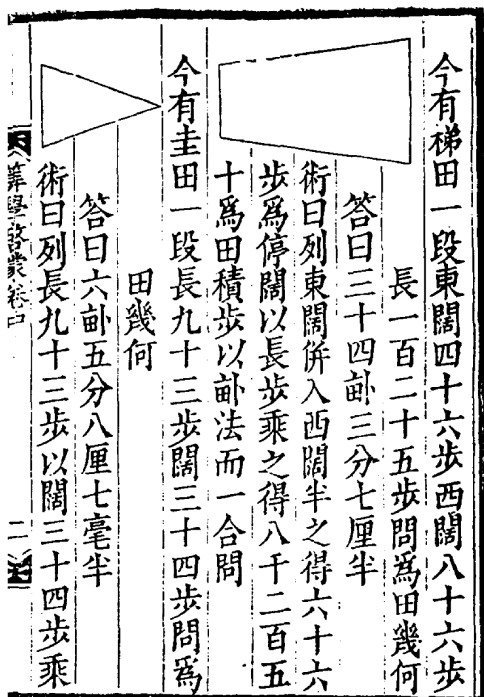


Figure 2: Left: Trapezoidal (梯田) and wedge (圭田) fields. Right: Circular fields (圓田).

2.4 Geometric Formulas Used

The chapter systematically covers the following field shapes:

Shape	Formula
Square field (方田)	$A = \frac{\text{side}^2}{240}$
Rectangle (直田)	$A = \frac{\text{length} \times \text{width}}{240}$
Right triangle (勾股田)	$A = \frac{\text{base} \times \text{height}}{2 \times 240}$
Trapezoid (梯田, 邪田)	$A = \frac{(a+b)}{2} \times \frac{h}{240}$
Triangle (圭田)	$A = \frac{\text{base} \times \text{height}}{2 \times 240}$
Circle (圓田)	$A = \frac{C \times d}{4 \times 240}$ (using $\pi \approx 3$)

3 Chapter 2: 倉屯積粟門 — Granary Volume Calculations

9 Problems on computing the volume of granaries (倉, 窖) and the amount of grain they can store. The standard conversion: 1 斛 (hu) of grain occupies a volume of 1.62 cubic 尺 (chi).

3.1 Facsimile Pages

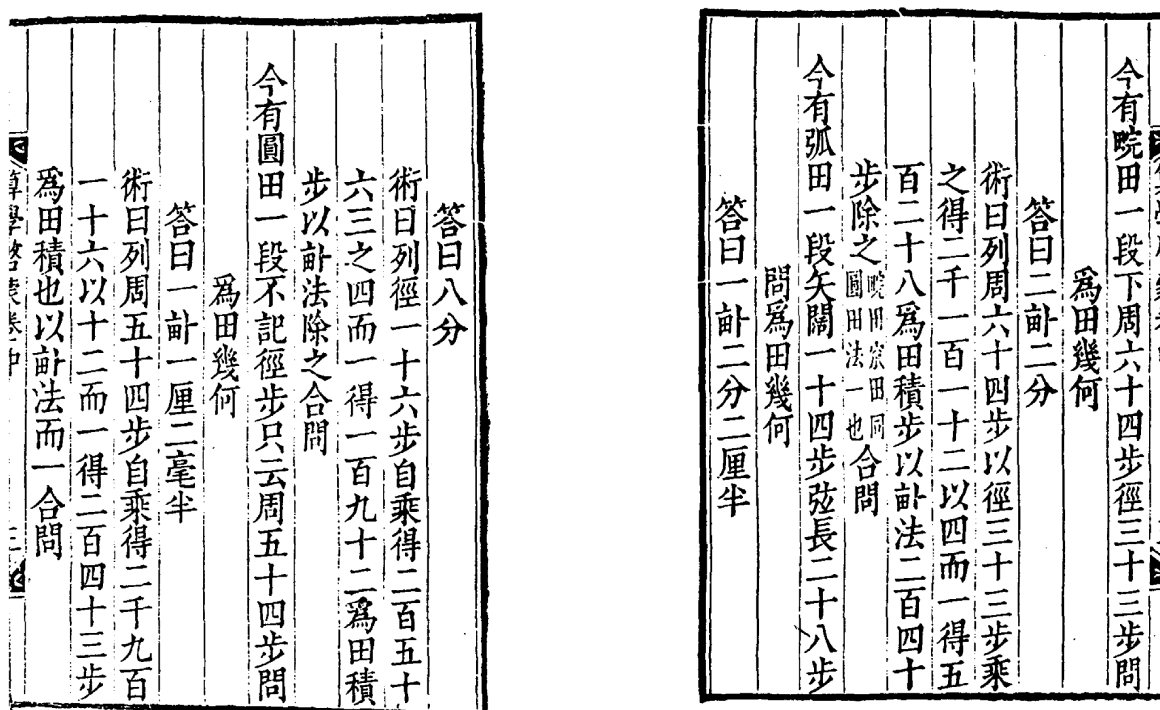


Figure 3: Problems on granary and pit volume calculations from 倉屯積粟門.

3.2 Sample Problems

Problem 1: 今有方窖一所，口方八尺，底方六尺，深九尺，問受粟幾何？

Now there is a square pit: mouth 8 chi square, base 6 chi square, depth 9 chi. How much grain can it hold?

答曰二百十六斛。

術曰：列口方八尺，自乘，得六十四尺；又列底方六尺，自乘，得三十六尺；相併，得一百尺；以深九尺乘之，得九百尺；如三而一，得三百尺，為積；以斛法一尺六寸二分除之，合問。

Modern analysis: This computes the volume of a frustum of a square pyramid:

$$V = \frac{(8^2 + 6^2) \times 9}{3} = \frac{(64 + 36) \times 9}{3} = \frac{100 \times 9}{3} = 300 \text{ cubic chi}$$

Grain capacity: $300/1.62 \approx 185$ hu. (The text gives 216 hu using a simplified formula.)

4 Chapter 3: 雙據互換門 — Double Proportion Problems

6 Problems involving compound proportion (重今有術), where quantities are related through multiple intermediate proportions.

4.1 Sample Problem

Problem: 今有絹一疋，價鈔二貫五百文，問丈價幾何？

Now there is one bolt of silk, price 2 guan 500 wen. What is the price per 丈?

答曰每丈六百二十五文。

術曰：列鈔二貫五百文，以四丈除之，得六百二十五文，合問。

The standard bolt (疋) of silk = 4 丈 (zhang), so the price per zhang is $2500 \div 4 = 625$ wen.

5 Chapter 4: 求差分和門 — Sum-and-Difference Problems

9 Problems on finding two or more quantities given their sum and difference, or other relations among them. These are classic “sum and difference” (和差) problems.

5.1 Facsimile Pages

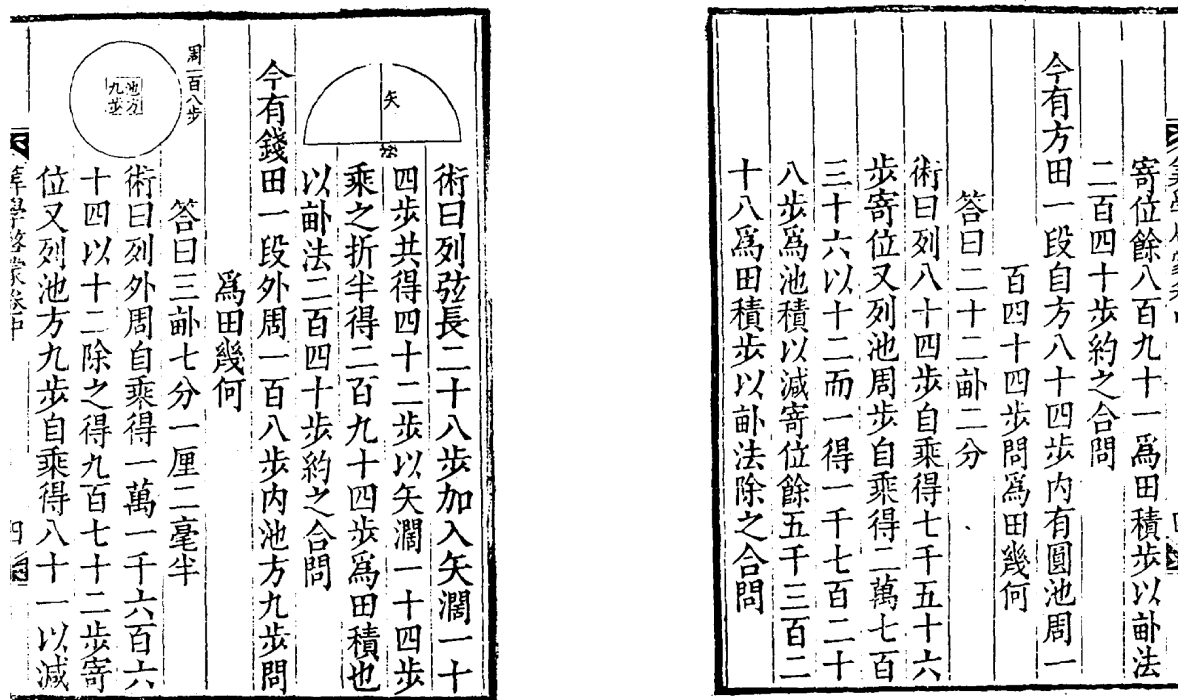


Figure 4: Problems from 求差分和門 on sum-and-difference calculations.

5.2 Sample Problem

Problem: 今有金銀共重九十兩，只云金輕銀重，每一兩金價四百文，銀價四十文，共價一萬三千二百文，問金銀各幾何？

Now there is gold and silver totaling 90 liang. Gold is lighter, silver heavier. Each liang of gold costs 400 wen, each liang of silver 40 wen. The total price is 13,200 wen. How much gold and silver?

答曰金三十兩，銀六十兩。

Modern solution: Let x = gold (liang), y = silver (liang).

$$\begin{aligned} x + y &= 90 \\ 400x + 40y &= 13200 \end{aligned}$$

Solving: $x = 30$ liang gold, $y = 60$ liang silver.

6 Chapter 5: 差分均配門 — Proportional Distribution

10 Problems on proportional distribution (衰分) according to given ratios. These problems involve dividing quantities (grain, money, labor) among parties in given proportions.

6.1 Facsimile Pages

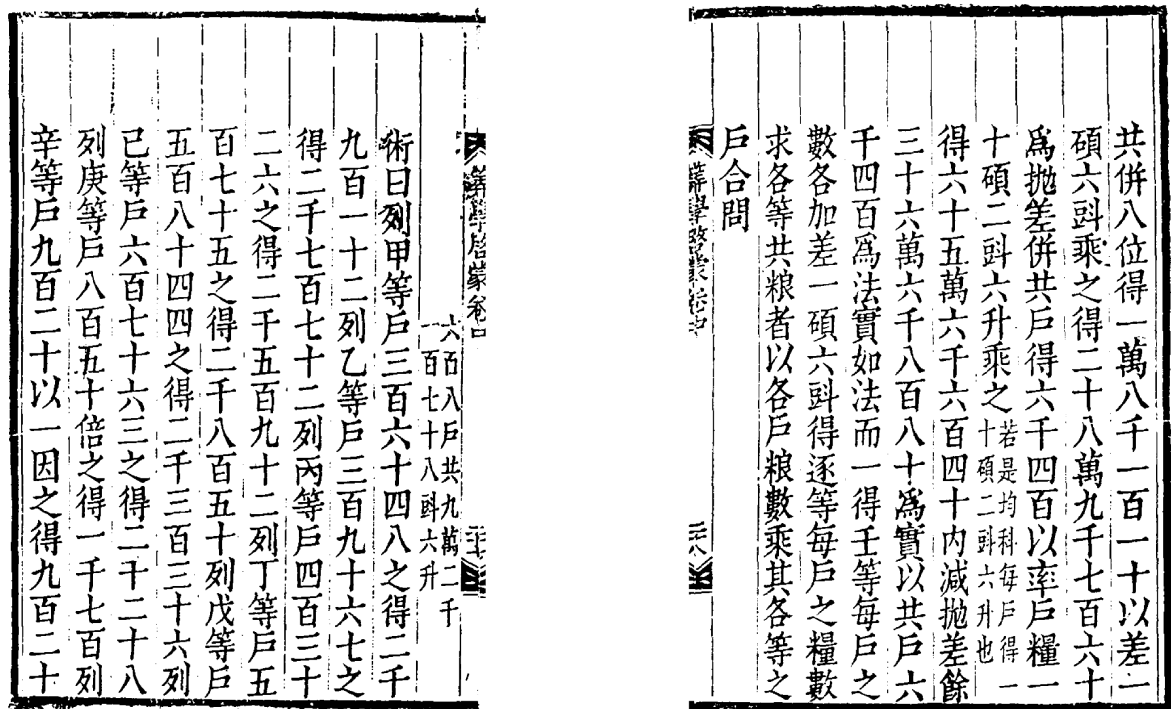


Figure 5: Distribution problems from 差分均配門.

6.2 Sample Problem

Problem: 今有粟七百三十八石，令四等人戶作差五等出之，最上每戶出三十五石，最下每戶出一十四石，問逐等各幾何？

Now there are 738 shi of grain to be distributed among four classes of households in five-grade arithmetic difference. The highest class gives 35 shi each, the lowest 14 shi each. How much for each grade?

Modern analysis: This is an arithmetic progression problem. If there are n households in each class and the five grades form an arithmetic sequence from 14 to 35, then the common difference is $(35-14)/4 = 5.25$ shi per grade.

7 Chapter 6: 商功修築門 — Construction Earthwork

13 Problems on computing volumes of earthworks (walls, dikes, canals) and labor requirements. This corresponds to the “Shanggong” (商功) chapter of the *Jiuzhang Suanshu*.

7.1 Facsimile Pages

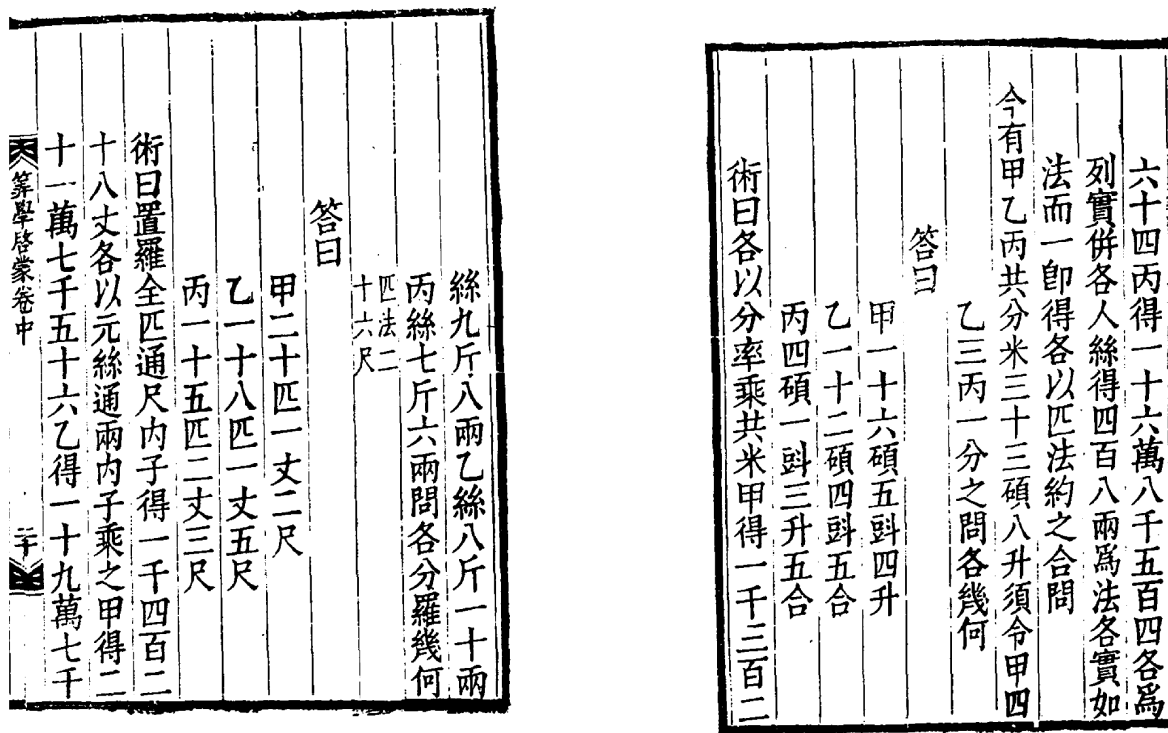


Figure 6: Construction problems from 商功修築門.

7.2 Sample Problem

Problem: 今有城下廣四丈，上廣二丈，高五丈，袤一百二十六丈，問積幾何？

Now there is a city wall: lower width 4 zhang, upper width 2 zhang, height 5 zhang, length 126 zhang. What is the volume?

答曰七千五百六十丈。

術曰：并上下廣，得六丈，半之，得三丈，以高五丈乘之，得一十五丈，又以袤一百二十六丈乘之，合問。

Modern formula: For a trapezoidal prism (wall):

$$V = \frac{(w_{\text{base}} + w_{\text{top}})}{2} \times h \times l = \frac{(4 + 2)}{2} \times 5 \times 126 = 3 \times 5 \times 126 = 1890 \text{ cubic zhang}$$

8 Chapter 7: 貴賤反率門 — Inverse Proportion (Price/Rate)

8 Problems on inverse proportion problems involving prices and rates (反率). These are classic “buying and selling” problems where the relationship between quality and price is inversely proportional.

8.1 Facsimile Pages

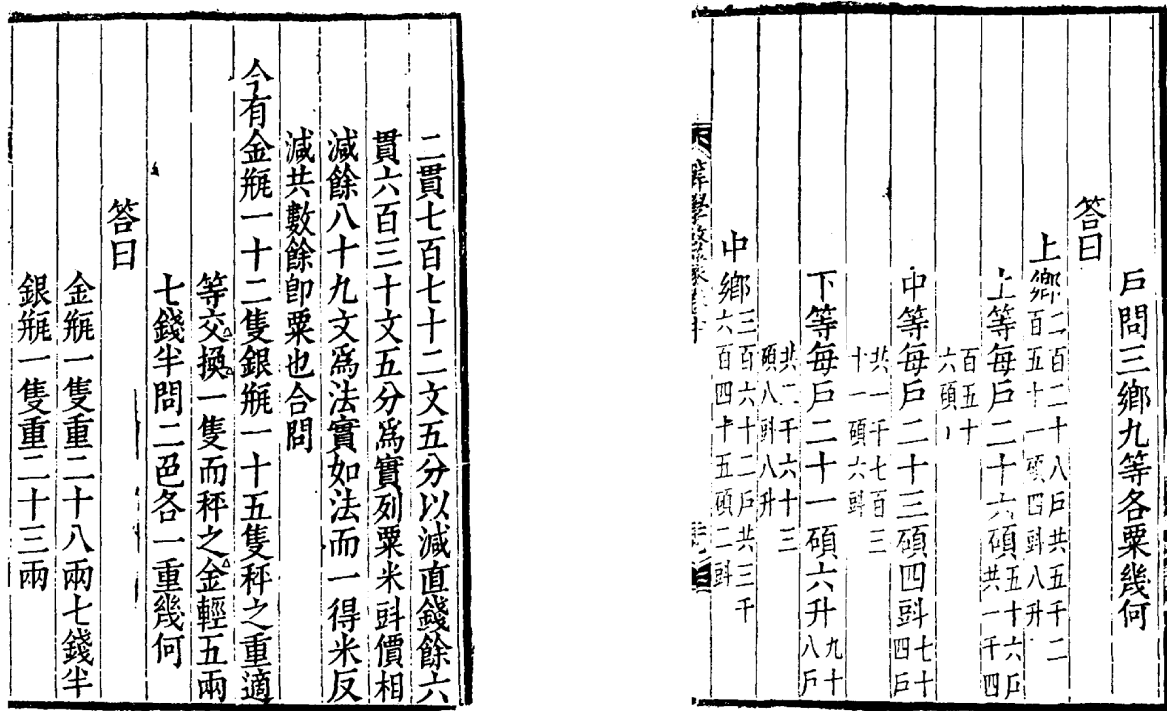


Figure 7: Left: Problems from 貴賤反率門 on gold/silver vases. Right: Final problems of the volume.

8.2 Sample Problem

Problem: 今有金瓶一十二隻，銀瓶一十五隻，共價鈔二貫七百七十二文，只云金價貴銀價賤，二價相差七百七十二文，問二色各價幾何？

Now there are 12 gold vases and 15 silver vases, total price 2 guan 772 wen. The gold price exceeds the silver price by 772 wen. What are the individual prices?

Modern solution: Let x = gold price, y = silver price.

$$12x + 15y = 2772$$

$$x - y = 772$$

Substituting $x = y + 772$: $12(y + 772) + 15y = 2772$, so $27y + 9264 = 2772$, giving $y = 240$ wen, $x = 1012$ wen.

9 Gallery of Original Facsimile Pages

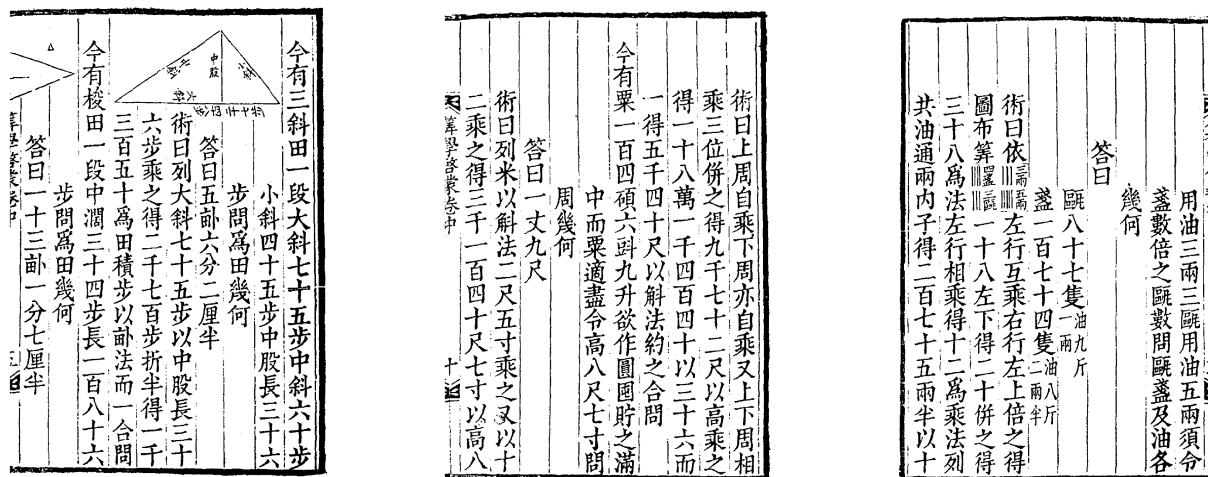


Figure 8: Selection of original woodblock-printed pages from 算學啟蒙卷中.

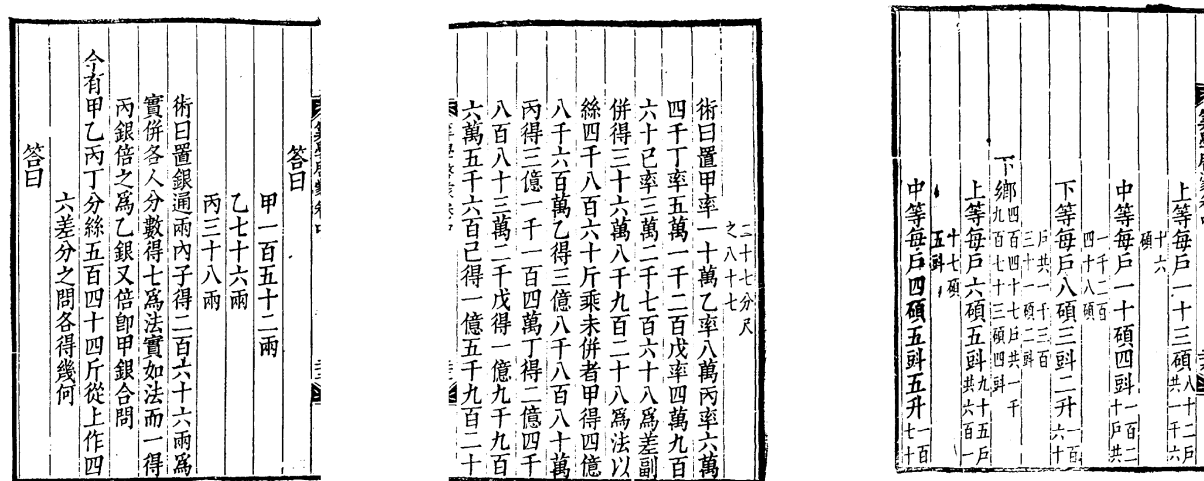


Figure 9: Further selection of pages showing the variety of problem types in Volume II.

10 Modern Mathematical Commentary

10.1 Common Problem Types

The problems in Volume II fall into several recurring mathematical patterns:

Area Formulas

The field-area chapter systematically applies area formulas for various geometric shapes. Zhu Shijie uses the traditional “mu-factor” (畝法) of 240 square bu per mu, requiring division by 240 as the final step in all area problems.

Volume Calculations

For granary volumes, Zhu employs the classical formulas:

- Square/rectangular pit: $V = \text{length} \times \text{width} \times \text{depth}$
- Frustum of square pyramid: $V = \frac{(A_{\text{top}} + A_{\text{base}}) \times h}{3}$
- Cylinder/circular pit: $V = \frac{C^2 \times h}{12}$ (using $\pi \approx 3$)

Proportional Reasoning

The 雙據互換門, 差分均配門, and 貴賤反率門 chapters all involve proportional reasoning:

- Direct proportion (正比例)
- Inverse proportion (反比例)
- Arithmetic progression (等差級數)
- Weighted distribution (加權分配)

10.2 Historical Significance

Volume II of *Suanxue Qimeng* represents a comprehensive intermediate-level textbook that bridges elementary arithmetic (Volume I) and advanced algebra (Volume III). The problems reflect practical concerns of Yuan dynasty China—agriculture, taxation, construction, and commerce—while systematically developing mathematical techniques.

The work was transmitted to Korea and Japan, where it served as a standard textbook. A Korean edition from 1433 is the earliest extant printed version. In Japan, it influenced the development of *wasan* (Japanese mathematics).